Surchauffe, poussière, pâte thermique et bridage thermique

Identifiant : GPU-069 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Panneaux PNL-B03, D03, B12 et C14 (et D11, D15 pour le nettoyage et le contrôle) : surchauffe avec poussière (92 à 95 °C), problème de pâte thermique, bridage thermique et fréquences réduites.

Diagnostic

- Relever température, hotspot, fréquences et motif de limitation sous charge (ACT-03).
- Inspecter la poussière, les filtres et les ventilateurs ; nettoyer (GPU-010, GPU-015) : opération guidée, carte hors tension.
- Vérifier que la température se stabilise vers une valeur normale après nettoyage (par exemple 65 °C en charge, comme illustré en PNL-D15).
- Un écart hotspot/GPU supérieur à 20-25 °C oriente vers la pâte ou les pads (GPU-013) : remplacement uniquement hors garantie.
- Un bridage thermique est une protection : il signale un refroidissement insuffisant, non un défaut du pilote.

Rôle de l'agent

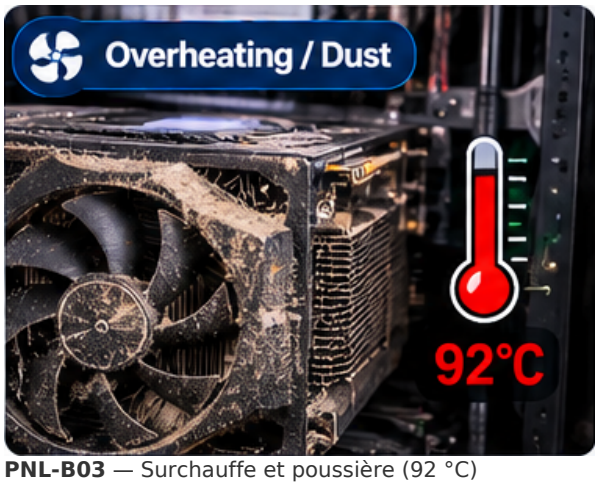
L'agent mesure (ACT-03), peut régler le plan d'alimentation (ACT-14) ou rétablir les réglages d'origine (ACT-05) et la courbe de ventilateurs (ACT-16) après autorisation. Le nettoyage et la pâte thermique sont des instructions pour l'utilisateur.

Tableau de référence

Température en charge	Interprétation	Action
65 °C	Normale	Aucune
85 à 90 °C	À surveiller	Nettoyage, flux d'air, courbe de ventilateurs
Au-dessus de 90 °C	Critique, bridage probable	Arrêter la charge, nettoyer, ticket si persistant

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

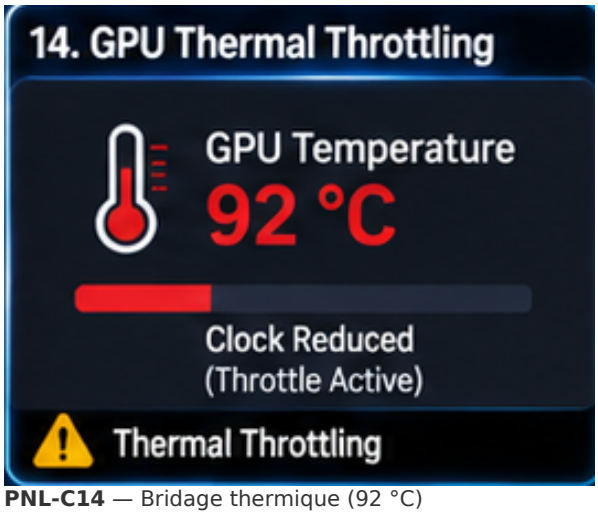
Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.



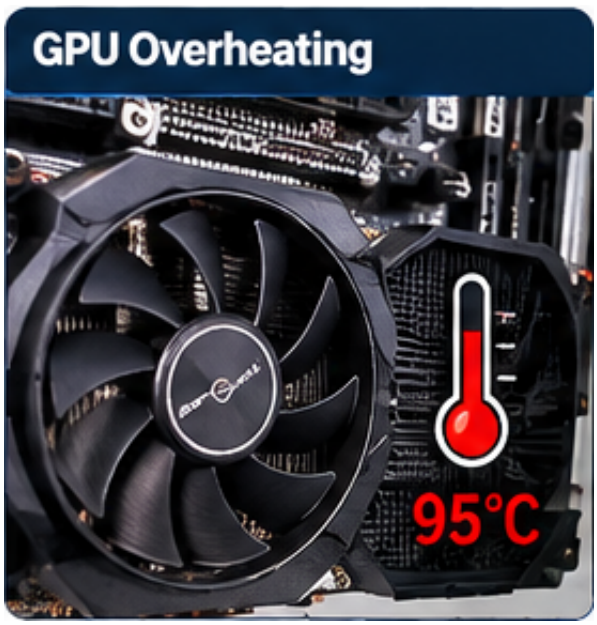
PNL-B03 — Surchauffe et poussière (92 °C)



PNL-B12 — Problème de pâte thermique



PNL-C14 — Bridage thermique (92 °C)



PNL-D03 — Surchauffe du GPU (95 °C)

Compléments techniques

Le refroidissement dépend de trois éléments : l'évacuation de la chaleur du GPU vers le radiateur (pâte et pads), le passage de l'air dans le radiateur (poussière, ventilateurs) et l'air disponible dans le boîtier. Une surchauffe vient en général de l'un d'eux ; l'ordre de vérification est du plus simple (poussière et flux d'air) au plus intrusif (pâte et pads).

- Une carte qui dépasse 90 °C se bride pour se protéger ; les performances baissent et les ventilateurs montent.
- Le nettoyage peut faire gagner plusieurs degrés ; une valeur de 65 °C après nettoyage est un exemple de température normale, qui dépend du modèle.
- La pâte thermique se remplace uniquement hors garantie ou avec l'accord du constructeur.
- Un portable chauffe aussi à cause du châssis : surface plane, ventilation dégagée, dépoussiérage par un atelier.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Carte à 92 °C avec filtres colmatés. Nettoyage des filtres et des ailettes : température maximale à 78 °C.

Scénario 2 — Hotspot trop élevé. L'écart est de 28 °C ; pâte et pads vieillis, remplacement hors garantie.

Scénario 3 — Bridage malgré nettoyage. Flux d'air du boîtier insuffisant ; ajout d'un ventilateur de sortie (GPU-015).

Erreurs fréquentes et précautions

- Faire tourner un ventilateur à l'air comprimé.
- Remplacer la pâte sous garantie.
- Ignorer le flux d'air.
- Utiliser une pâte conductrice sur un GPU entouré de composants.

Questions fréquentes

Q : À quelle température s'inquiéter ?
R : Au-delà d'environ 85 à 90 °C en charge soutenue.

Q : Le throttling endommage-t-il la carte ?
R : Non, il la protège.

Q : Nettoyer suffit-il ?
R : Souvent oui.

Références croisées

- GPU-010 — Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs
- GPU-011 — Températures normales et réduction de fréquence (throttling)
- GPU-013 — Pâte thermique et pads thermiques : remplacement
- GPU-015 — Flux d'air du boîtier et placement de la carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-069, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-069. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Relever température, hotspot, fréquences et motif de limitation sous charge (ACT-03).		
2	Inspecter la poussière, les filtres et les ventilateurs ; nettoyer (GPU-010, GPU-015) : opération guidée, carte hors tension.		
3	Vérifier que la température se stabilise vers une valeur normale après nettoyage (par exemple 65 °C en charge, comme illustré en PNL-D15).		
4	Un écart hotspot/GPU supérieur à 20-25 °C oriente vers la pâte ou les pads (GPU-013) : remplacement uniquement hors garantie.		
5	Un bridage thermique est une protection : il signale un refroidissement insuffisant, non un défaut du pilote.		
6	Consulter le document lié GPU-010		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	